

Projet GE II 2026

La petite maison dans la prairie



Professeurs responsables :

- Bertrand Boyer (ENUM)
- Jean-Michel Hubé (ENPU)
- Floriane Ballot-Buob (Anglais)
- David Oget (Communication)

Le contexte

1,5 milliards d'humains n'ont pas accès à l'électricité. Avoir et pouvoir utiliser un téléphone permet d'accéder au marché du travail et d'avoir un compte en Banque. Avoir de la lumière est un besoin vital pour développer l'éducation. Remplacer la cuisson au bois par la cuisson utilisant une source d'énergie renouvelable permet de freiner la déforestation et de limiter l'empreinte carbone.

Cette année, le projet consiste donc à réfléchir (en groupe) à un système de production et de distribution d'électricité à l'échelle de l'habitat individuel en basse tension continue, hors réseau, à partir de ressources renouvelables, le soleil, le vent et l'eau.

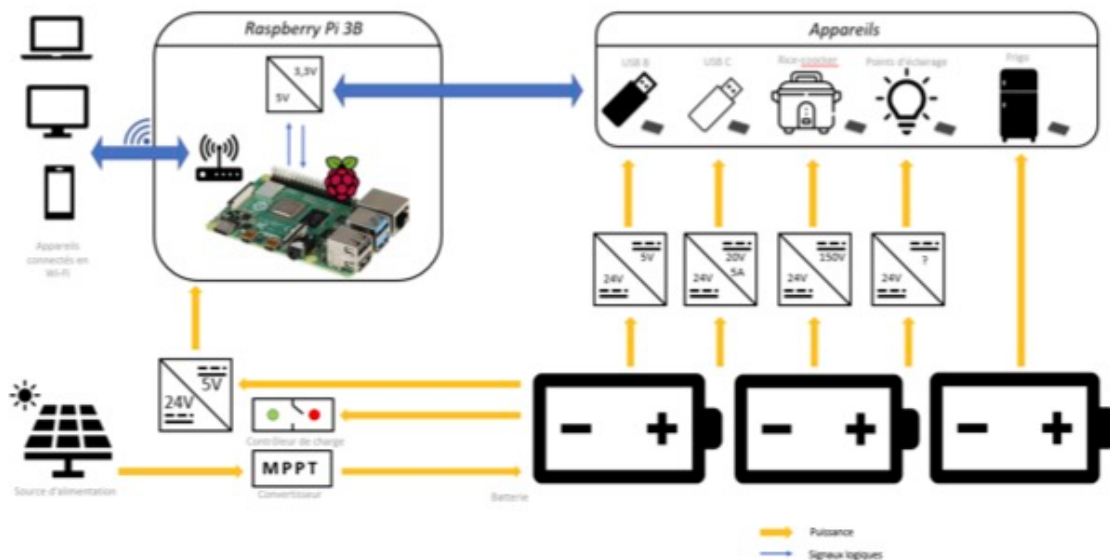
Le projet technique servira de support au projet communication et l'Anglais appliqué au projet.

Le but

L'objectif de ce projet est multiple. Vous ferez appel à vos connaissances et compétences dans plusieurs disciplines du génie électrique, de la communication et de l'expression en langue anglaise (vocabulaire technique).

L'objet de l'étude

Chaque groupe construira une maquette picogrid, alimentée par une source unique (panneau solaire, éolienne). La source permettra de stocker de manière optimale l'énergie disponible dans une batterie 48V via un convertisseur statique AC/DC ou DC/DC en fonction de l'énergie primaire utilisée. La batterie servira à alimenter plusieurs dispositifs, de l'éclairage (LED), deux prises USB (5V/2A et 20V/5A), un dispositif de cuisson (rice cooker) et un dispositif de conservation d'aliments au froid (réfrigérateur 24VDC). Tous ces éléments seront alimentés par des convertisseurs statiques adaptés. L'ensemble du dispositif sera piloté par une application web permettant un suivi en temps réel de la consommation électrique et de l'énergie disponible, avec une gestion automatisée des priorités.



Le schéma bloc ci-dessus montre l'architecture du système.

Les éléments imposés

- Une source d'alimentation renouvelable, panneau solaire ou alternateur d'éolienne ou de micro-turbine hydraulique, spécifique à chaque groupe.
- Un convertisseur MPPT pour la recharge des batteries.

- Batterie : plomb/acide **48V**-200Ah.
- 4 points d'éclairage LED à définir.
- Une prise USB 5V/2A.
- Une prise USB-C 20V/5A.
- Alimentation 24V pour le frigo
- Alimentation 450W modulable pour le rice-cooker.
- Toutes les alimentations nécessaires au bon fonctionnement de l'électronique, 15V, 5V, 3,3V.
- Instrumentation du dispositif sur bus CAN.
- Application web de gestion en temps réel du dispositif.

Vous allez travailler en équipe (1 groupe TP = 1 équipe), il faudra vous répartir le travail, en concertation avec vos encadrants, sous la supervision d'un chef d'équipe qui devra coordonner les travaux. Une liste des tâches à effectuer et des personnes chargées de chacune de ces tâches sera fournie dans le premier rapport, la répartition se fera en concertation avec les encadrants.

Les sources d'alimentation

Il y aura 2 sources d'alimentation différentes, une par groupe.

- Groupe 1 : Un banc constitué d'un moteur asynchrone, d'un onduleur et d'un alternateur sera mis à disposition du groupe pour simuler le fonctionnement d'une éolienne hors réseau. L'alternateur : 750 tr/min / 400W / 48V.
- Groupe 2 : 1 panneau solaire 327W / 54,7V / 5,9A

Le pilotage du dispositif

Le dispositif sera bâti autour du bus CAN et de NODE RED. Tous les convertisseurs utiliseront un PIC et seront intelligents. C'est à dire, ils mesureront les grandeurs électriques, feront la régulation, piloteront la PWM et surtout communiqueront via le bus CAN avec l'unité de supervision : une raspberry pi. Celle-ci sera l'élément centrale de commande de votre picogrid. Elle fera l'interface homme-machine principale, diffusera l'état de votre système, sera programmée avec NODE RED et servira de passerelle entre le bus CAN et le WEB.

La communication humaine

L'aboutissement d'un projet repose sur la dynamique de groupe propre à chaque équipe. L'équipe organise des revues de projet après chaque rendu intermédiaire. Les revues de projet sont enregistrées et analysées. Les rapports en diaporama viennent en appui aux revues de projet. Chaque personne de l'équipe produit un CV et une lettre à envoyer à des acheteurs potentiels du picogrid intéressés par une première expérience sous forme de stage en entreprise.

L'expression en langue anglaise

Tout au long du semestre, vous mettrez en œuvre vos compétences en expression orale et en vocabulaire technique par le biais d'entretiens, au cours desquels chaque équipe présentera la technologie, les systèmes et composants nécessaires au projet, ainsi que l'état d'avancement de leur travail. Vous serez également amenés à lire des articles techniques et datasheets en anglais, ainsi qu'à rédiger un lexique technique anglais-français.

Déroulement des présentations de La Petite Maison Dans La Prairie

La séance de présentation se déroulera en deux étapes. La première étape est le contrôle technique et la seconde le concours de design.

Contrôle technique

Pour être homologuées les équipes doivent satisfaire à tous les critères suivants :

- Les convertisseurs sont tous réalisés et fonctionnels.
- Les mesures principales sont réalisées et lisibles sur un smartphone ou un PC.

- L'ensemble est câblé proprement sur une maquette autonome.

Évaluation

La note finale sera la moyenne de deux notes, une note technique et une note de compte-rendu.

La note technique sera établie sur plusieurs critères.

Les notes techniques seront construites sur deux notes, *une note individuelle et une note de groupe*.

La note individuelle contera pour 2/3 de la note technique, et la note de groupe pour 1/3.

Chaque étudiant sera responsable d'une partie du projet, c'est cette partie qui sera évaluée dans la note individuelle.

La dynamique du groupe et le résultat global seront évalués dans la note de groupe.

Tous les éléments qui ne sont pas fonctionnels seront sanctionnés par une note technique individuelle inférieure ou égale à 10, et ce quel que soit la quantité et la qualité du travail fourni.

Les dates de rendu des rapports sont spécifiées dans le planning.

Tout retard de rendu pour un rapport sera sanctionné par un 0.

Ce règlement peut évoluer, mais tout changement se fera avec l'accord des participants et sous réserve d'acceptation des arbitres (MM Boyer & Hubé).

Planning

Pour réussir à mener à bien ce type de projet, il faut se fixer un planning et s'y tenir (sans faiblir). Le planning à suivre est le suivant :

S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23
début du projet	Analyse fonctionnelle - Rédaction du cahier des charges détaillé incluant toutes les alimentations, la répartition nominative des tâches.			remise du rapport 1 02/03/26 à 23h	Développement de la solution, essais, simulations schémas et PCB, commande des composants							remise du rapport 2 27/04/26 à 23h	Réalisation du montage, mesures, tests et validation, rédaction du rapport final				Remise du rapport final, démonstration du montage 05/06/26 à 23h

Les dates de rendus des rapports intermédiaires et du rapport final ne sont pas négociables.

- Le premier rapport comportera une analyse fonctionnelle du dispositif, une caractérisation de la source d'alimentation, de la batterie et une identification complète des fonctions nécessaires ainsi qu'un dimensionnement des différentes alimentations et de leurs liaisons, un cahier des charges détaillé, une identification et une explication simple du fonctionnement des sous-fonctions constituant le montage. La répartition du travail individuel se fera à partir de ce rapport en accord avec les encadrants.
- Le rapport d'étude définira complètement la solution retenue. Le dimensionnement et la justification des choix de la totalité des composants y figurera ainsi que le schéma complet définitif (aux normes), une première ébauche de l'assemblage des éléments, et les fichiers PROTEUS des différentes cartes électroniques à réaliser.
- Le rapport final reprendra les 2 premiers rapports ainsi que les explications sur la réalisation, les mesures et les tests faits pour valider le fonctionnement du montage. La lecture de ce rapport doit nous permettre de comprendre vos choix. Il comportera aussi un dossier informatique, avec tous les documents rangés, les codes sources, les rapports, les présentations, les PDF. Le tout sera placé sur le serveur dans un dossier au nom de l'équipe.

Attention aux prix des composants (pensez à grouper vos commandes et à utiliser les stocks du laboratoire). Les crédits ne sont pas infinis. Méfiez-vous des samples, ils ne sont pas toujours 100% fonctionnels.

Fin des commandes semaine 20 Fin des tirages de cartes semaine 21.